

Теорема Кантора о вложенных отрезках

Последовательность вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ — такая последовательность, что $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \forall n \in \mathbb{N}$

Последовательность вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ сжимающаяся, если $(b_n - a_n)_{n=1}^{\infty} \rightarrow 0$ — д.м.

• Теорема Кантора о вложенных отрезках:
Любая последовательность вложенных отрезков имеет непустое пересечение. Если она сжимающаяся, то это пересечение состоит из единственной точки

Док-во

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$$

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — возрастающая, ограниченная сверху $b_1 \Rightarrow \exists \lim a_n = a, a_n \leq a \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

Аналогично $\exists \lim b_n = b, b_n \geq b \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

$$a_n \leq b_n \Rightarrow a \leq b$$

$$a_n \leq a \leq b \leq b_n$$

$$\text{тогда } [a, b] \subset [a_n, b_n] \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

$$\Rightarrow [a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

возьмем $c > b$:

$$\Rightarrow (\exists n \in \mathbb{N}) \quad b < b_n < c \Rightarrow c \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

$$\exists x \in [a, b] \Rightarrow a_n \leq a \leq x \leq b \leq b_n \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$$

пусть $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ сжимающаяся, тогда

$$(b_n - a_n)_{n=1}^{\infty} \rightarrow 0 \text{ — д.м.}$$

$$a_n \leq a \leq b \leq b_n \Rightarrow 0 \leq b - a \leq b_n - a_n$$

$\downarrow$
0

$\downarrow$
0

$n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow b \rightarrow 0 \Rightarrow b = a, \infty$ $\downarrow$ $\downarrow$ $n \rightarrow \infty$
 одной точки пересечение состоят из